Phase 2

Ingénieur projet

WEEX éolienne
Version 2021 _ Pierre Duquesne

ÉCOLE CENTRALE LYON

Sommaire

- But de cette phase
- Comment prévoir la production d'un champ d'éoliennes
- Présentation de l'interface
- Données utiles

But de cette phase

- *Changement de groupe !*
- Avec les modélisations des éoliennes et du vent de la phase 1, vous devez implanter les bonnes éoliennes sur les bonnes parcelles à Centrosus.
- *7 implantations à rentrer sur le serveur pour correction automatisée!*
- *Evaluation composantes:*
  - C1N2: Oser
  - C4N1: Se connaître, se construire
  - C4N2: Générer de la performance individuelle et collective

  => Observation des groupes en salle de TD

(les enseignants ne sont pas là pour vous donner des informations)

- *Timing*

	Lundi 22/11	Mardi 23/11	Mercredi 24/11	Jeudi 25/11	Vendredi 26/11
AM 1			CM 3		
AM 2			TD5		
PM 1			TD6		
PM 2			TD7		

PRÉSENCE DANS LES SALLES OBLIGATOIRE

Présentation de l'activité « Eolienne »

- **Hygiène numérique**

  Cette activité demande beaucoup de bande passante wifi (beaucoup de groupes, de fichiers, de connexions aux serveurs).

  Pour le bon déroulement de l'activité:

  => Déconnecter vos téléphones portables du WIFI

  => Ne pas faire de téléchargement hors cadre

  => Utiliser eduroam ou eduspot

  => Eviter d'utiliser des applications collaboratives sur internet

  => Minimiser le nombre d'ordinateurs en action

  (le serveur pour les étapes 2 et 3 n'est pas accessible de l'extérieur)

Comment prévoir la production

Puissance produite par l'éolienne à ce vent => modélisation phase 1

Probabilité d'avoir cette vitesse de vent => modélisation phase 1

Vitesse du vent (m/s)	Puissance (kW)	Probabilité (%)	P x Pr (kW)
…	…	…	…
12	1 737	5,8	100,746
13	2 208	5,5	121,44
…	…	…	…

Puissance réelle par tranche de vent (kW)

Puissance réelle sur la parcelle: $\sum P \times Pr$ (kW)

Production sur la parcelle par an: $(\sum P \times Pr) \times 8760$ (kWh/an)

Comment prévoir la production

- Votre production électrique est rachetée à un coût élevé (incitations de l'état pour les énergies renouvelables) de 80 €/MW.h

- Il faut compter environ 30 €/MW.h pour l'entretien de votre parc éolien

- On estimera le retour sur investissement (abusivement appelé ici amortissement) d'une parcelle par:

$$RSI = \frac{Prix_{éol}}{P \text{ x } (Prix_{élec} - Cout)}$$

$Prix_{éol}$: le prix de l'éolienne installée sur la parcelle

P : puissance réelle sur la parcelle produite par an en MWh/an (cf diapo précédente)

$Prix_{élec}$: le prix de rachat de l'électricité

$Cout$: le coût de l'entretien de l'éolienne

(ce calcul est optimiste cf phase 3)

Régles

- Vous avez un nouveau groupe (identique à celui de la phase 3)

- Vous avez accès à l'ensemble des rapports de la phase 1 et des données brutes.

  Tout reprendre en l'état, refaire tout ou une partie (et avec quelle méthode …) : **A vous de choisir!**

- Le but est d'avoir l'implantation qui maximise la production électrique.
- Votre implantation est soumise dès le départ à des contraintes:
  - Le choix des parcelles : 20 parcelles sont disponibles (vous n'êtes pas obligés de toutes les utiliser)
  - Un nombre maximal d'éoliennes par parcelle (selon leur taille).
  - Un budget maximal de 600 000 000 €.
  - Le prix des éoliennes et de leurs installations.
  - Vous pouvez installer sur 1 parcelle uniquement 1 type d'éolienne.
  - Une durée « d'amortissement » (en fait un retour sur investissement) de 20 ans maximal pour chaque parcelle.

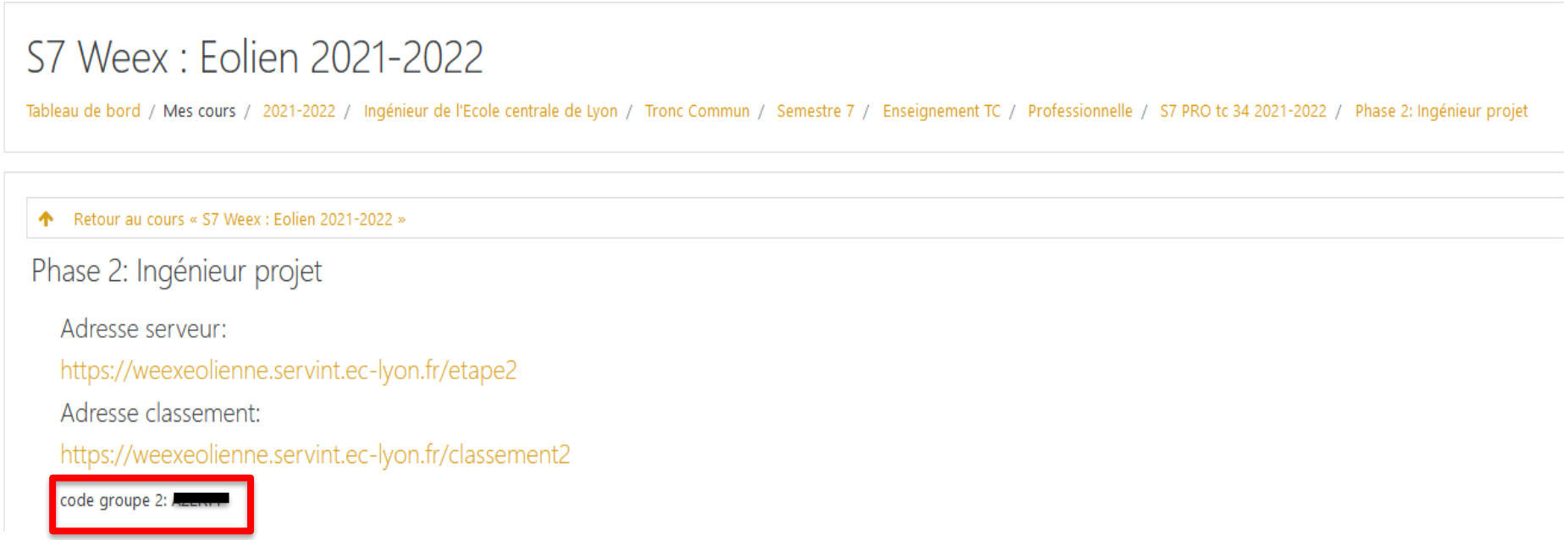
Régles

- il y a 7 implantations à faire, à chaque fois les contraintes sont modifiées.
- La contrainte supplémentaire peut modifier les parcelles disponibles, le nombre d'éoliennes, le prix de rachat de l'électricité … Mais correspond à une « petite » variation de la première implantation (la première est beaucoup plus longue à mettre en place).
- Le score final du groupe correspond à la somme de la production par an de toutes les implantations réalisées.
- Chaque groupe à une suite différente d'implantations.
- Vous avez les TD5 à 7 pour réaliser les implantations.
- Pour toute situation que vous trouvez injuste ou discriminatoire, vous pouvez plaider votre cause au tribunal:

tribunal.eolienne@listes.ec-lyon.fr

Présentation de l'interface

- Accès par Moodle
  - Vous donne l'identifiant de votre groupe (1 par groupe, confidentiel)



- Accès direct: https://weexeolienne.servint.ec-lyon.fr/etape2.html

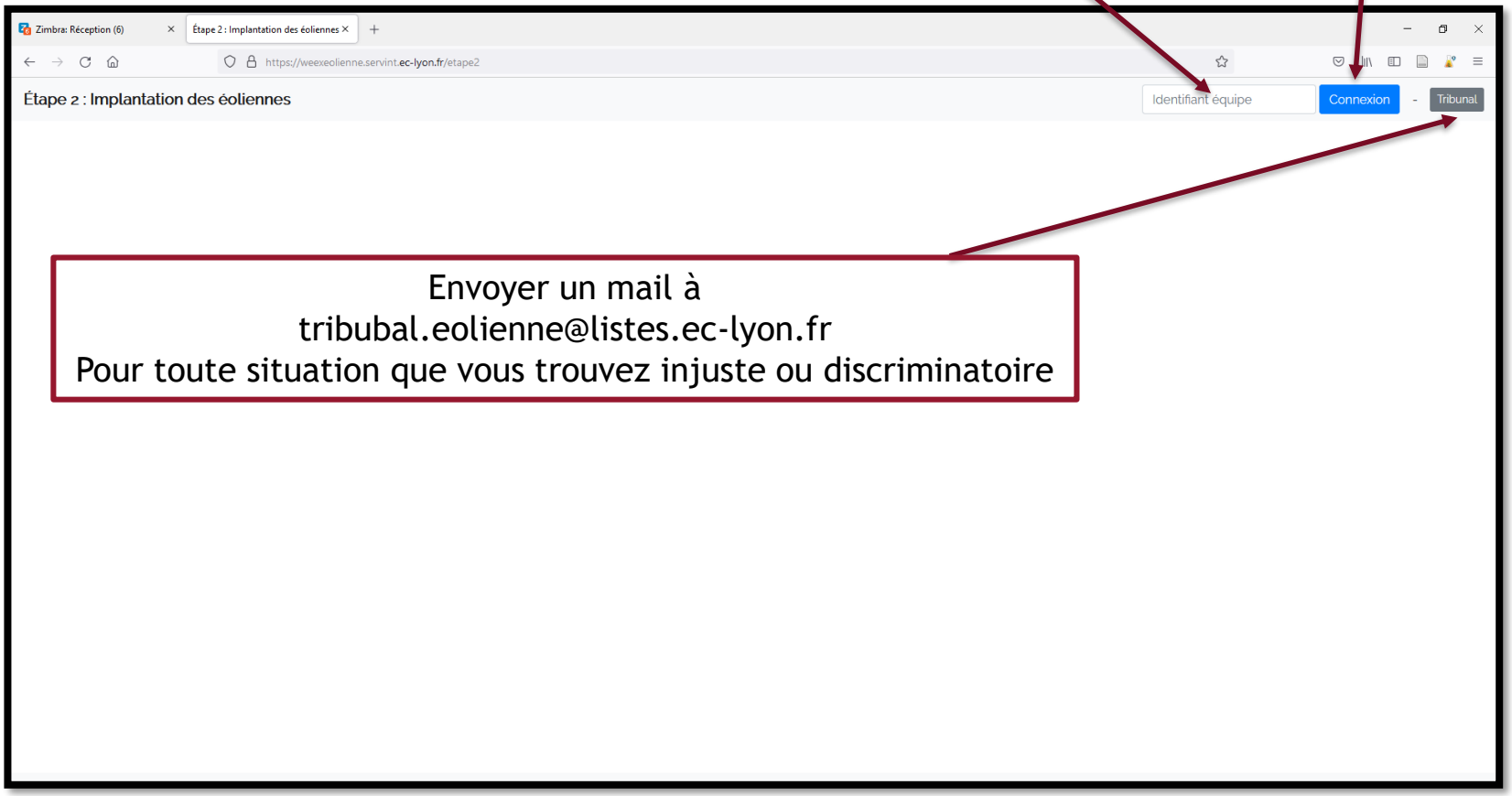
!! Vous devez être connectés sur le réseau wifi de l'école !!

Présentation de l'interface

- Interface

Mettre ici votre identifiant de groupe

Valide l'identifiant et donne accès au serveur



Envoyer un mail à
tribubal.eolienne@listes.ec-lyon.fr
Pour toute situation que vous trouvez injuste ou discriminatoire

Présentation de l'interface

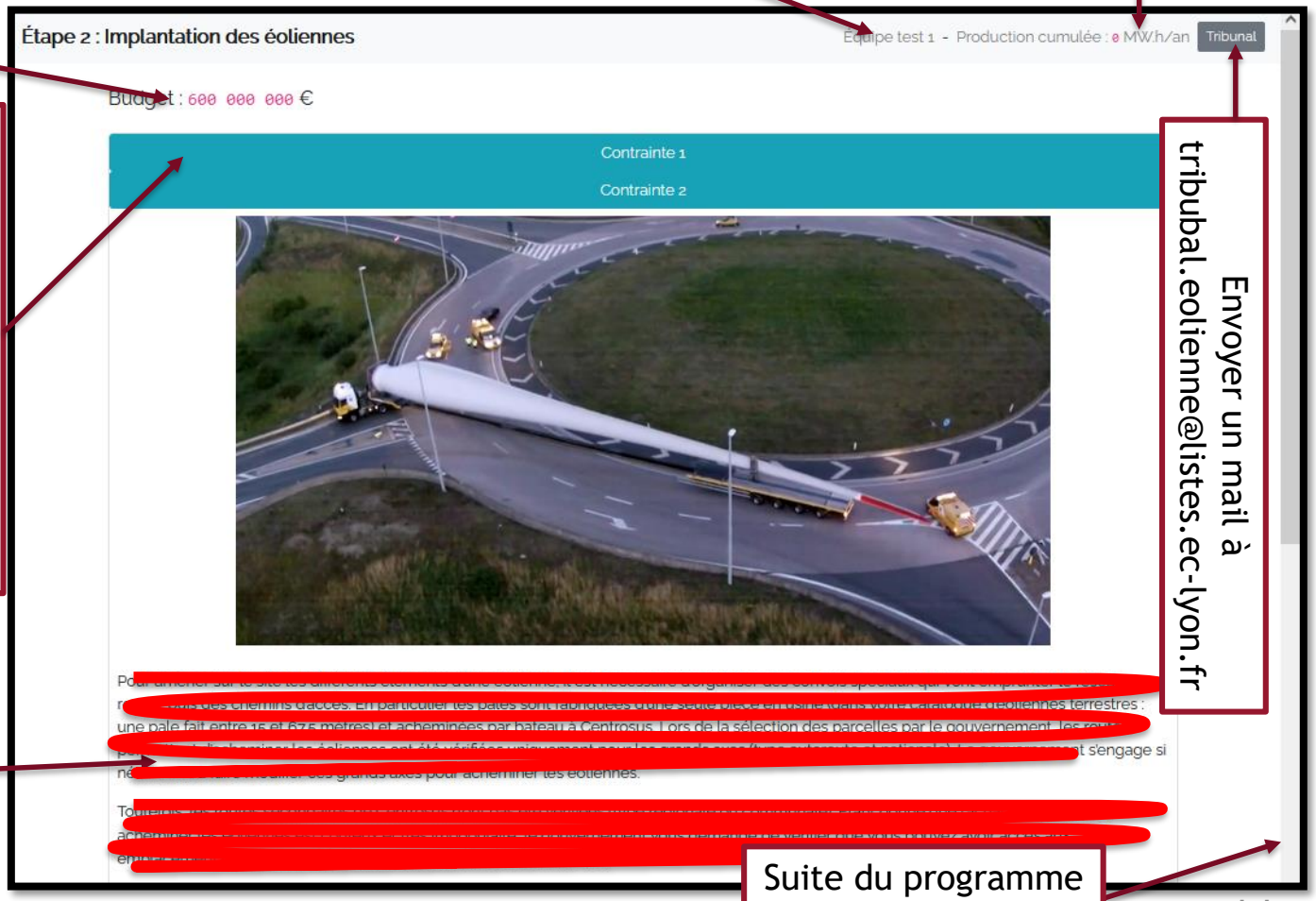
- Interface écran principal (1/3)

Numéro de votre équipe

Score
(Somme de la production électrique de vos 7 implantations)

Budget

Navigation dans les contraintes:
- Vous pouvez relire les contraintes précédentes.
- Les contraintes ont un effet cumulatif.
- Pour la première implantation il y a uniquement les contraintes diapo 7.



Envoyer un mail à tribubal.eolienne@listes.ec-lyon.fr

Description de la contrainte.
(Il peut y avoir des documents à télécharger dans le texte.)

Suite du programme
(Planche suivante)

Présentation de l'interface

- Interface écran principal (2/3)

Prix unitaire de l'éolienne

Type d'éolienne: Terrestre ou offshore

Types d'éoliennes	Prix
Eolienne 1 (offshore)	28 400 000 €
Eolienne 2 (offshore)	23 200 000 €
Eolienne 3 (offshore)	15 100 000 €
Eolienne 4 (offshore)	15 000 000 €
Eolienne 5 (offshore)	13 300 000 €
Eolienne 6 (offshore)	14 900 000 €
Eolienne 7 (terrestre)	14 500 000 €
Eolienne 8 (terrestre)	8 700 000 €
Eolienne 9 (terrestre)	7 200 000 €
Eolienne 10 (terrestre)	12 400 000 €
Eolienne 11 (terrestre)	6 300 000 €
Eolienne 12 (terrestre)	9 300 000 €
Eolienne 13 (terrestre)	7 800 000 €
Eolienne 14 (terrestre)	4 500 000 €
Eolienne 15 (terrestre)	6 100 000 €
Eolienne 16 (terrestre)	6 000 000 €
Eolienne 17 (terrestre)	4 100 000 €
Eolienne 18 (terrestre)	3 200 000 €
Eolienne 19 (terrestre)	2 300 000 €
Eolienne 20 (terrestre)	1 900 000 €
Eolienne 21 (terrestre)	2 700 000 €
Eolienne 22 (terrestre)	1
Eolienne 23 (terrestre)	70
Eolienne 24 (terrestre)	1

Suite du programme (Planche suivante)

Présentation de l'interface

- Interface écran principal (3/3)

Attention: Prendre en note vos implantations (ne pas faire confiance à l'interface pour se souvenir de vos soumissions)

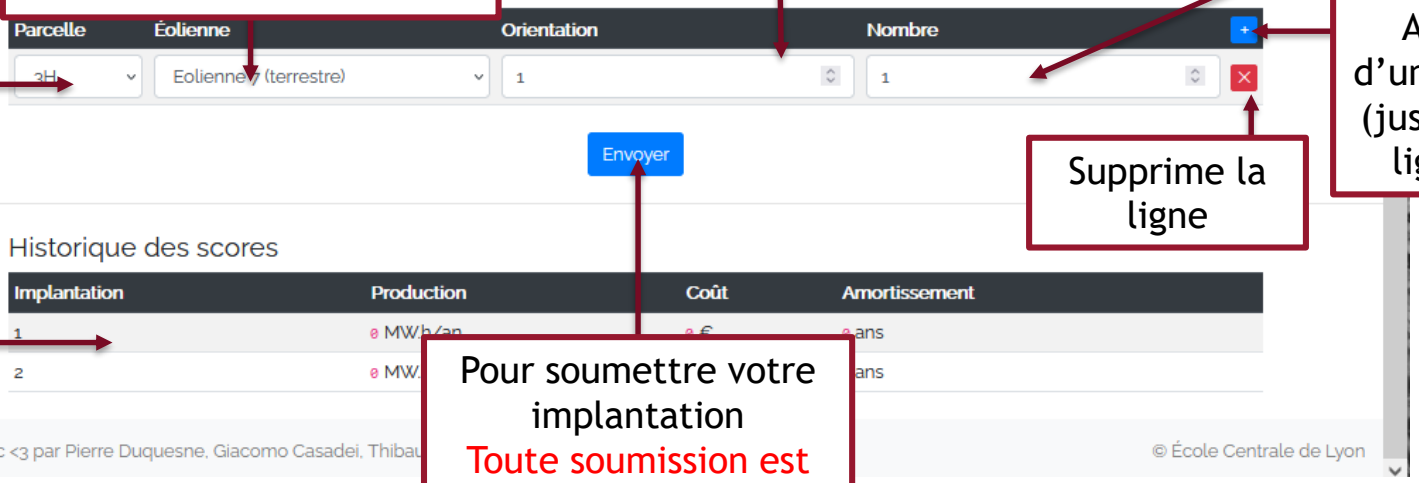
Direction du champ d'éolienne
Correspond à la direction moyenne du vent. Sinon la production électrique baisse.

De 0 à 359°

Nombre d'éoliennes à mettre dans la parcelle
doit être inférieur ou égal
à la capacité maximum
de la parcelle.

Modèle de l'éolienne à implanter sur cette parcelle
Uniquement éolienne terrestre sur terre et des éolienne offshore en mer.

Coordonnées sur la carte
20 parcelles à renseigner.



Ajout d'une ligne (jusque 20 lignes)

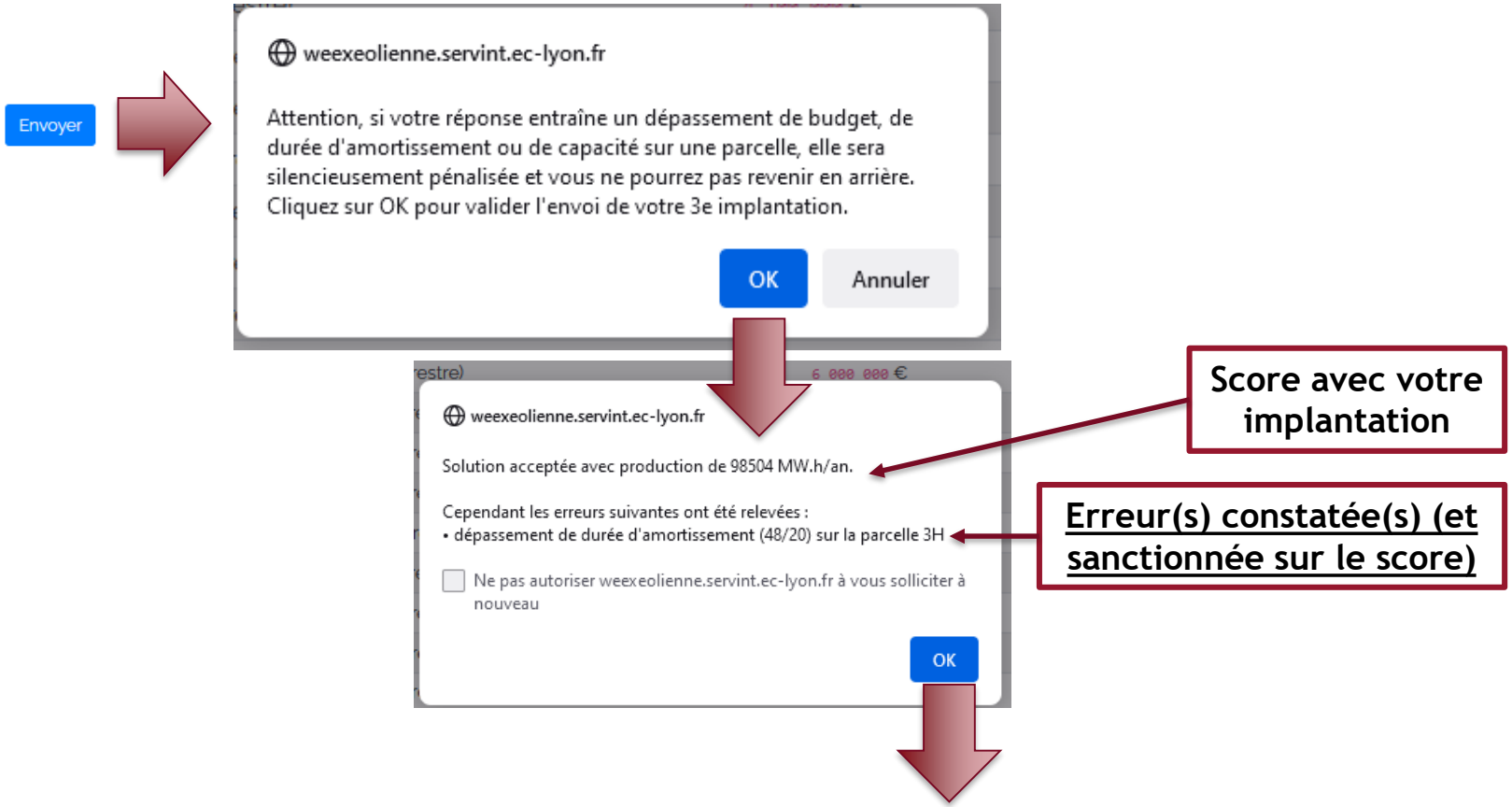
Supprime la ligne

Récapitulatif des performances de vos implantations

Pour soumettre votre implantation
Toute soumission est **DEFINITIVE**

Présentation de l'interface

- Après soumission de votre implantation



Implantation suivantes à faire
(7 implantations)

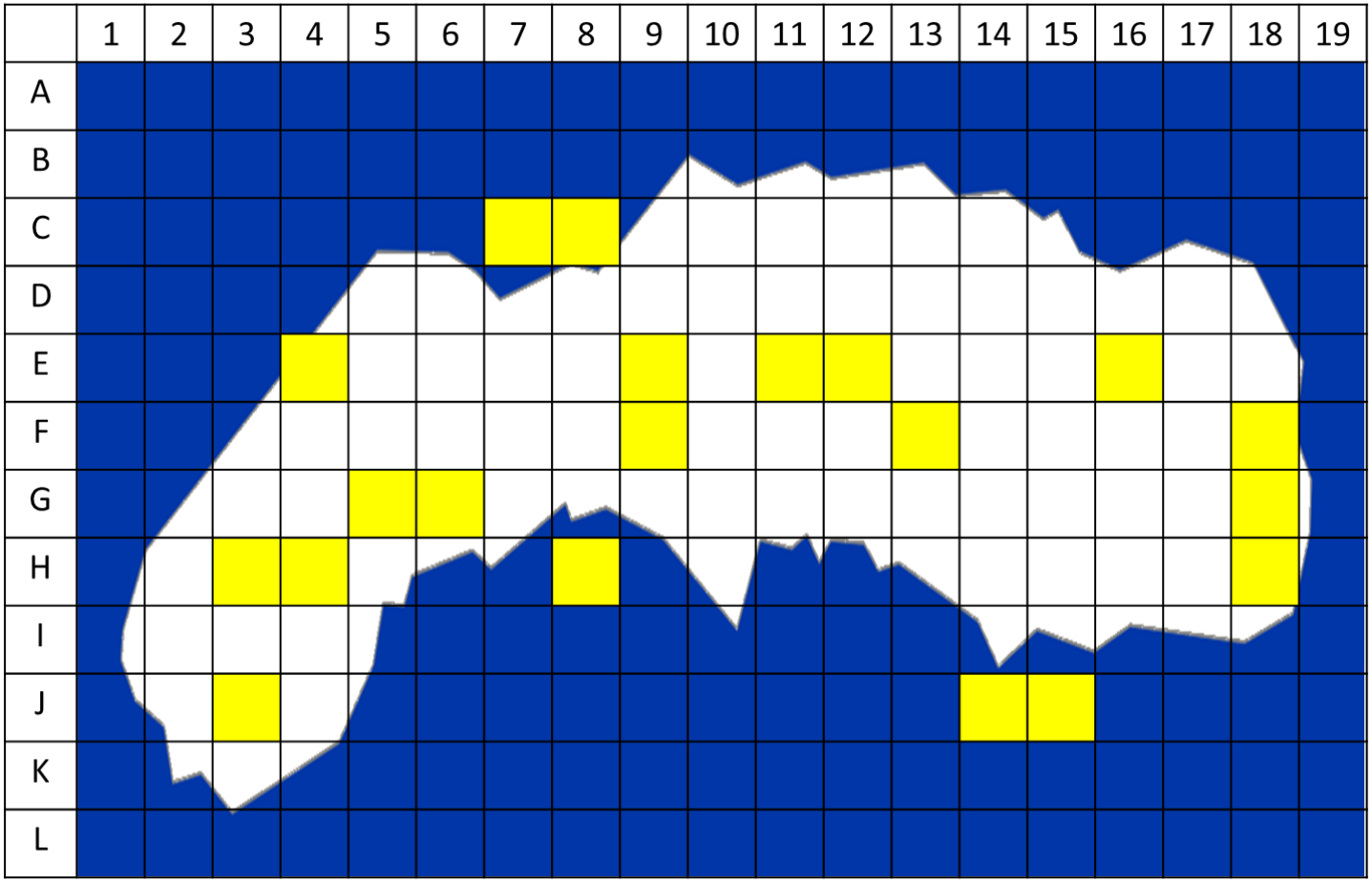
Présentation de l'interface

https://weexeolienne.servint.ec-lyon.fr/classement2.html

Étape 2 : Classement des équipes

Nom	Nombre de soumissions	Production totale
Equipe 1	0	0 MW.h/an
Equipe 2	0	0 MW.h/an
Equipe 3	0	0 MW.h/an
Equipe 4	0	0 MW.h/an
Equipe 5	0	0 MW.h/an
Equipe 6	0	0 MW.h/an
Equipe 7	0	0 MW.h/an

Parcelles



X	Y
3	H
3	J
4	E
4	H
5	G
6	G
7	C
8	C
8	H
9	E
9	F
11	E
12	E
13	F
14	J
15	J
16	E
18	F
18	G
18	H

Capacité d'éolienne par parcelle

Coordonnée		Capacité en éolienne de la parcelle								
X	Y	D=200	D=150	D=135	D=120	D=110	D=80	D=60	D=50	D=30
3	H	0	0	20	23	25	32	36	38	42
3	J	0	0	17	20	21	27	30	32	36
4	E	0	0	17	20	22	27	31	33	36
4	H	0	0	19	22	24	30	34	36	40
5	G	0	0	18	21	23	29	33	35	39
6	G	0	0	19	22	24	30	34	36	40
7	C	6	15	18	0	0	0	0	0	0
8	C	5	14	16	0	0	0	0	0	0
8	H	5	13	15	0	0	0	0	0	0
9	E	0	0	16	19	21	26	29	31	34
9	F	0	0	17	19	21	26	30	32	35
11	E	0	0	17	20	22	27	31	32	36
12	E	0	0	18	21	23	28	32	34	38
13	F	0	0	17	19	21	26	30	31	35
14	J	6	15	17	0	0	0	0	0	0
15	J	6	15	17	0	0	0	0	0	0
16	E	0	0	20	23	25	32	36	38	42
18	F	0	0	19	22	24	29	33	35	39
18	G	0	0	17	20	21	27	30	32	36
18	H	0	0	17	19	21	26	30	32	35

Constitution des groupes et salles

- Groupes 1 à 8 => salle 102

Groupe 1
BARBOSA Vitor
BARGE Romane
BARRY Timothée
CHAUFOUR Oscar
GASSMANN Philipp
PERONNAUD Florent

Groupe 2
ABBA DAN DODO Mohamed
BAVASSO Caroline
BAYOL Grégoire
BOUSTANY Robin
EGRETEAU--DRUET Emile
GONTHARET Etienne

Groupe 3
BROCHET Marc
CHAUVIN Hugo
DEMEMES Titouan
FOUNDOU Ayoub
JAUNE Nicolas
PARISEL Flora

Groupe 4
CANIFFI Paul
JIGUET Auxence
MACGREGOR Alix
MESSOUSSI Ines
OLIVIER Hugo
SINNIG Théo

Groupe 5
ARDIZZONE Pierre-Louis
CHAPUIS Maxence
CÔME Axel
FERRIÈRE Alexandre
GREIVELDINGER Emma
NOUVELLON Thibault

Groupe 6
CESTRE Alexis
CHEVRIS Solène
DELAFFON Julien
MOUCHEL Léonie
ROBERT Manon
WERP Gaëtan

Groupe 7
CIRIER Capucine
COMPAGNON Nans
ESSAKHI Hanane
GALLOU-GUYOT Pierre
LYSÉ Guillaume
TERRIER Gaël

Groupe 8
CREUS Maxime
DELON Axel
LABERENNE Paul
LEROY Grégoire
NEJJAR Wassim
TIBTA Chaimae

Constitution des groupes et salles

- Groupes 9 à 16 => salle 104

Groupe 9
DAULHIAC Emilien
DÉMOLIS Florian
FREDJ Siwar
KOMITAU Pierre
METADIER Emma
TOSELLO Hugo

Groupe 10
BERA Samuel
GORIN Clément
MANRY Adrien
MOUREY Pierre-Louis
SERAFIN Paul
VICTOR Franck

Groupe 11
DE LA GRANDVILLE Laure
GEIGER Guillaume
GRANIER Cyril
LIMOURI Yassir
OUTTERS Loïs
POIRÉ Jean

Groupe 12
BERNARD Tristan
DJOUAHRA Amélie
GRILLON Paul
GUILLOT Cédric
MASSALA Corentin
PINCEMAIL Samuel

Groupe 13
BERHAMAT Larbi
CHÉTRIT Gary
JOURDAN Théo
POIRIER Alban
RENAUDIN Tom
SALANGRE Manon

Groupe 14
HADDA Oussama
LECOINTRE Charly-Loup
MARTIN Clémence
MULATIER Naïl
PARAMUCCHIO Gabriel
TAMIMI ALZEBEN Khalil

Groupe 15
CAMPION Vladimir-Ignace
DULUARD Pierre
GHACHI Sofiane
LERIDON Gaspard
MBENGUE Ndèye
MBOW Khadim

Groupe 16
DE STAERCKE Émilian
JAID Youness
PAILLAT Jean-François
PHAM-HUU Mélissa
PIGOT Aurélie
XAVIER SILVA Tiago

Constitution des groupes et salles

- Groupes 17 à 24 => salle 106

Groupe 17
FONDEUR Arthur
HASNAOUI Ismaël
KAYA Lyes
MINET Axelle
RASCOUSSIER Clément
TARQUI Meriem

Groupe 18
CABALLERO RAMOS Julio
DUBRAY Chloé
GEORGE Marion
RICHARD Lucas
ROFFIDAL Siméon
YAMANA Théo

Groupe 19
CHAHBI Youssef
FEROTIN Lilian
MCCANN Sarah
RICHARD Salomé
RICHON Vadim
WITTMANN Louise

Groupe 20
FABRIZI Loïc
GOURON Martin
LEROY Théo
MOUTERDE Aurélie
RINAGEL-HOFFMANN Aline
ZITZMANN-ANDRIEU Geoffrey

Groupe 21
DE GÉA Mathis
DEWILDE Paul
NDIAYE Mouhamadou
POIRIER Théophile
PRATS Capucine
ROUX Victor

Groupe 22
EL MHASSANI Zakariaa
LECKERT Jack
NASARRE--BERNARD Nicolas
PELENC Joséphine
PERREYON Baptiste
SCHATZ Benjamin

Groupe 23
AUDARD Lucile
BICHOT Abel
COSSON Arthur
HASSANI Soukayna
RIVALANT Florian
TOUZIN Samuel

Groupe 24
ADAM Chloé
BABINET Jules
BOLZINGER Oscar
MARIH Amina
VIOLLET Zaya
WEISER Jérémy